БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция 2
Основные операторы SQL

Пример

Счет № **1723423** Дата: **10.02.2017**
Покупатель № : **392**
Фамилия: **Рыбаков**
Имя: **Евгений Николаевич**
Телефон: **(029)555 66 76, (017) 322 45 12**
Адрес: **г. Минск, ул. Калинина, 52а - 13**

Артикул	Наименование	Цена	Количество	Стоимость
223355	Рамка для фото 20x30	25	3	**75**
338566	Альбом для фото 13x18	33	2	**66**
767111	Рамка для фото 13x18	12	2	**24**
655443	Фотобумага Lomond, 100 листов	20	2	**40**
Итого				**205**

Пример

- Первая нормальная форма?
- Вторая нормальная форма?
- Третья нормальная форма?

Первая нормальная форма

Счет №	Дата	Покупатель номер	Покупатель	Покупатель адрес	Телефон	Артикул	Наименование	Цена	Количество	Стоимость
1723423	10.02.2017	392	Рыбаков	г. Минск, ул. Калинина, 52а - 13	(029)555 66 76, (017) 322 45 12	223355	Рамка для фото 20х30	25	3	75
1723423	10.02.2017	392	Рыбаков	г. Минск, ул. Калинина, 52а - 13	(029)555 66 76, (017) 322 45 12	338566	Альбом для фото 13х18	33	2	66
1723423	10.02.2017	392	Рыбаков	г. Минск, ул. Калинина, 52а - 13	(029)555 66 76, (017) 322 45 12	767111	Рамка для фото 13х18	12	2	24
1723423	10.02.2017	392	Рыбаков	г. Минск, ул. Калинина, 52а - 13	(029)555 66 76, (017) 322 45 12	655443	Фотобумага Lomond, 100 листов	20	2	40

Вторая нормальная форма

- Товар

Артикул	Наименование	Цена
223355	Рамка для фото 20x30	25
338566	Альбом для фото 13x18	33
767111	Рамка для фото 13x18	12
655443	Фотобумага Lomond, 100 листов	20

- Заказ

Номер	Дата	Номер покупателя	Фамилия	Адрес	Телефон
1723423	10.02.2017	392	Рыбаков	…	…

- Заказано

Заказ	Товар	Количество
1723423	223355	3
1723423	338566	2
1723423	767111	2
1723423	655443	2

Третья нормальная форма

Артикул	Наименование	Цена
223355	Рамка для фото 20x30	25
338566	Альбом для фото 13x18	33
767111	Рамка для фото 13x18	12
655443	Фотобумага Lomond, 100 листов	20

Номер	Дата	Покупатель
1723423	10.02.2017	392

Номер покупателя	Фамилия	Адрес	Телефон
392	Рыбаков	…	…

Заказ	Товар	Количество
1723423	223355	3
1723423	338566	2
1723423	767111	2
1723423	655443	2

Таблицы

Покупатель
Номер покупателя
Фамилия
…

Товар
Артикул
Наименование
Цена

Заказ
Номер заказа
Дата
Покупатель

Заказано
Номер заказа
Товар
Количество

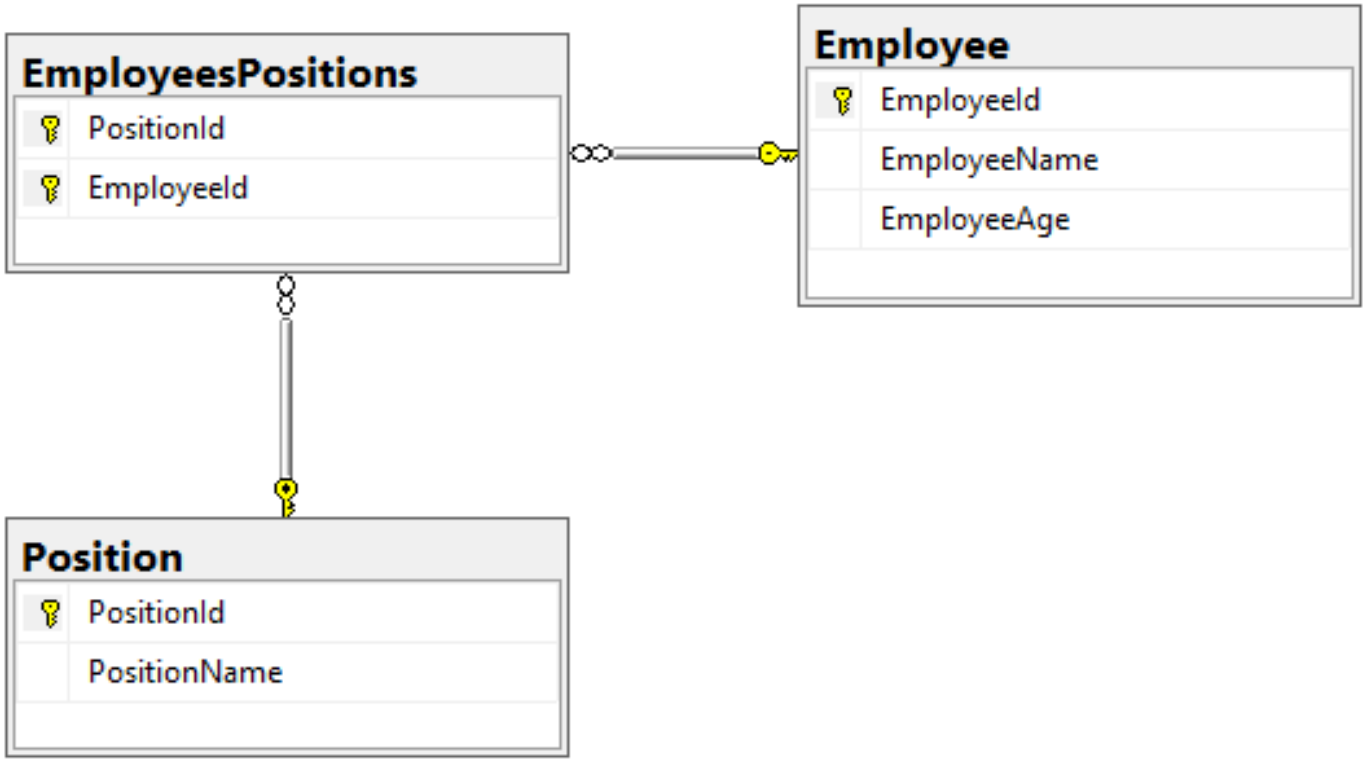
Таблицы


Покупатель
Номер покупателя
Фамилия
...
Товар
Артикул
Наименование
Цена
Заказ
Номер заказа
Дата
Покупатель
Заказано
Номер заказа
Товар
Количество

Связи в базах данных

1. Многие-ко-многим
2. Один-ко-многим
3. Один-к-одному

Многие-ко-многим



```
create table dbo.Employee
(
        EmployeeId int primary key,
        EmployeeName nvarchar(128) not null,
        EmployeeAge int not null
)

-- Заполним таблицу Employee данными.
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (1, N'John Smith', 22)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (2, N'Hilary White', 22)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (3, N'Emily Brown', 22)

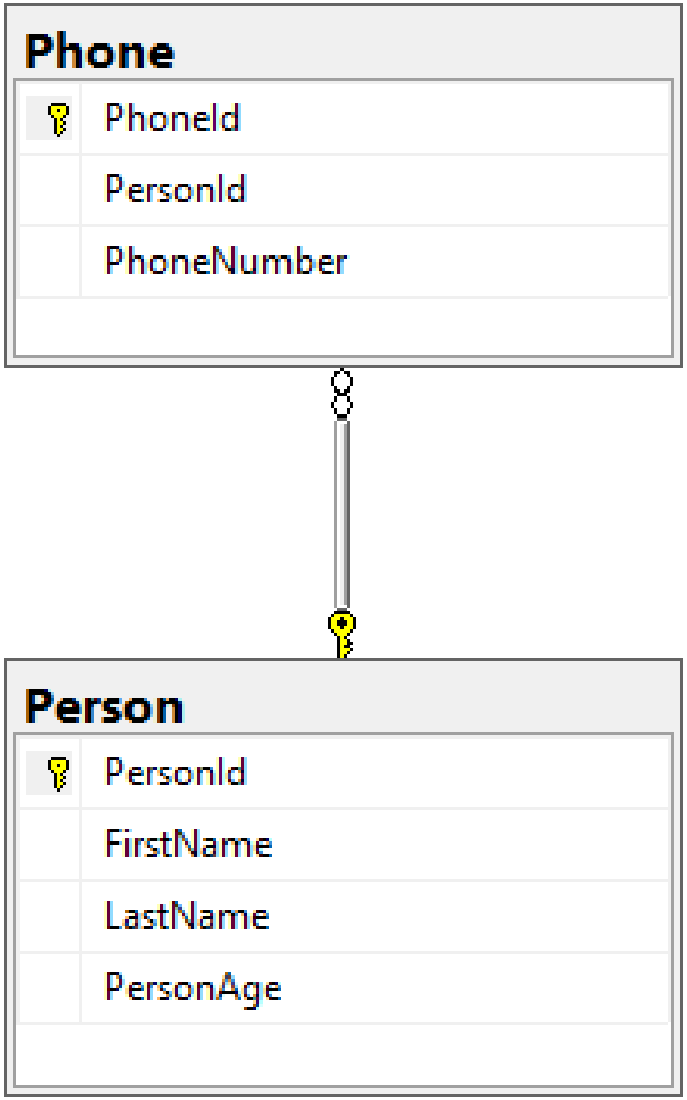
create table dbo.Position
(
        PositionId int primary key,
        PositionName nvarchar(64) not null
)

-- Заполним таблицу Position данными.
insert into dbo.Position(PositionId, PositionName) values(1, N'IT-director')
insert into dbo.Position(PositionId, PositionName) values(2, N'Programmer')
insert into dbo.Position(PositionId, PositionName) values(3, N'Engineer')
```

```
-- Заполним таблицу EmployeesPositions данными.
create table dbo.EmployeesPositions
(
        PositionId int foreign key references dbo.Position(PositionId),
        EmployeeId int foreign key references dbo.Employee(EmployeeId),
        primary key(PositionId, EmployeeId)
)

insert into dbo.EmployeesPositions(EmployeeId, PositionId) values (1, 1)
insert into dbo.EmployeesPositions(EmployeeId, PositionId) values (1, 2)
insert into dbo.EmployeesPositions(EmployeeId, PositionId) values (2, 3)
insert into dbo.EmployeesPositions(EmployeeId, PositionId) values (3, 3)
```

Один-ко-многим



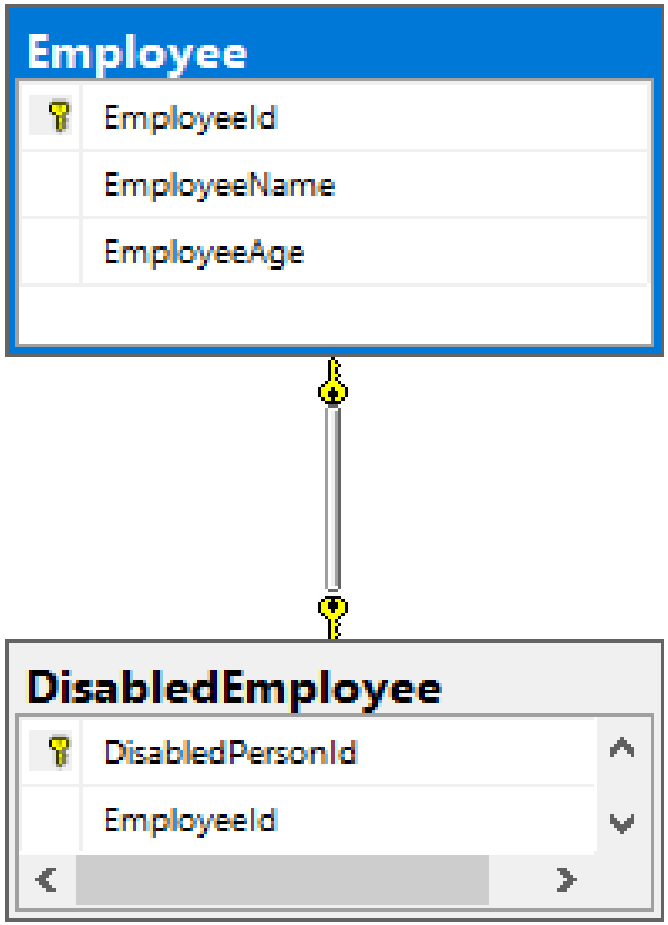
```
create table dbo.Person
(
        PersonId int primary key,
        FirstName nvarchar(64) not null,
        LastName nvarchar(64) not null,
        PersonAge int not null
)

insert into dbo.Person(PersonId, FirstName, LastName, PersonAge) values (5, N'John', N'Doe', 25)
insert into dbo.Person(PersonId, FirstName, LastName, PersonAge) values (17, N'Izabella',
N'MacMillan', 19)

create table dbo.Phone
(
        PhoneId int primary key,
        PersonId int foreign key references dbo.Person(PersonId),
        PhoneNumber varchar(64) not null
)

insert into dbo.Phone(PhoneId, PersonId, PhoneNumber) values (1, 5, '11 091-10')
insert into dbo.Phone(PhoneId, PersonId, PhoneNumber) values (2, 5, '19 124-66')
insert into dbo.Phone(PhoneId, PersonId, PhoneNumber) values (3, 17, '21 972-02')
```

Один-к-одному



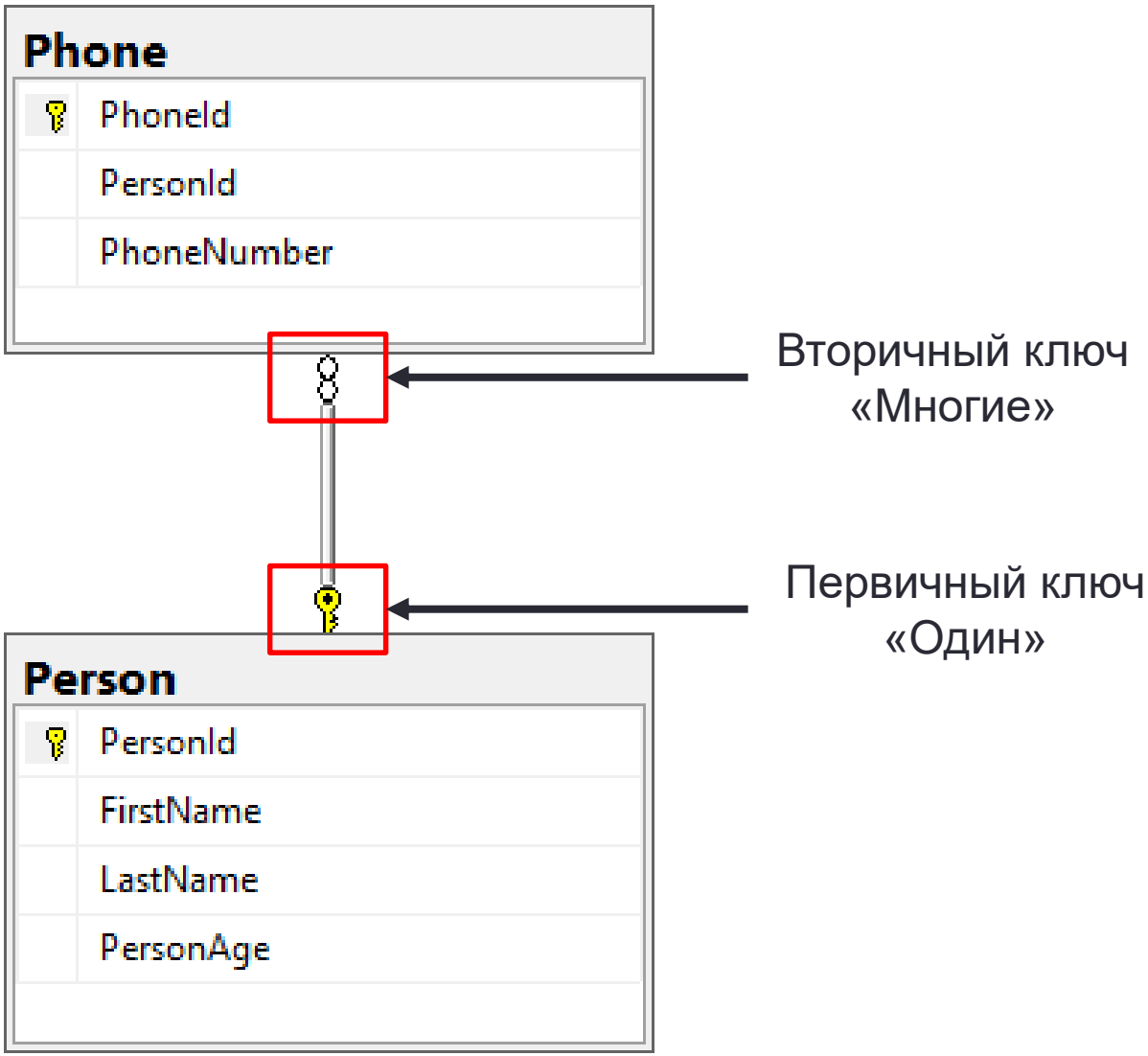
```
create table dbo.Employee
(
        EmployeeId int primary key,
        EmployeeName nvarchar(128) not null,
        EmployeeAge int not null
)

insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (159, N'John Smith', 22)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (722, N'Hilary White', 29)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (937, N'Emily Brown', 19)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (100, N'Frederic Miller', 16)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (99, N'Henry Lorens', 20)
insert into dbo.Employee(EmployeeId, EmployeeName, EmployeeAge) values (189, N'Bob Red', 25)

create table dbo.DisabledEmployee
(
        DisabledPersonId int primary key,
        EmployeeId int unique foreign key references dbo.Employee(EmployeeId)
)

insert into dbo.DisabledEmployee(DisabledPersonId, EmployeeId) values (1, 159)
insert into dbo.DisabledEmployee(DisabledPersonId, EmployeeId) values (2, 722)
insert into dbo.DisabledEmployee(DisabledPersonId, EmployeeId) values (3, 937)
```

Как правильно «читать» диаграмму?



Задачи

1. Описать таблицу фильм: id, название, длительность, режиссер, жанр фильма. Обратите внимание на то, что у фильма может быть более одного жанра, а к одному жанру может относится более, чем один фильм.

2. Описать таблицу песня: id, название, длительность, певец. При этом у песни может быть более одного певца, а певец мог записать более одной песни.

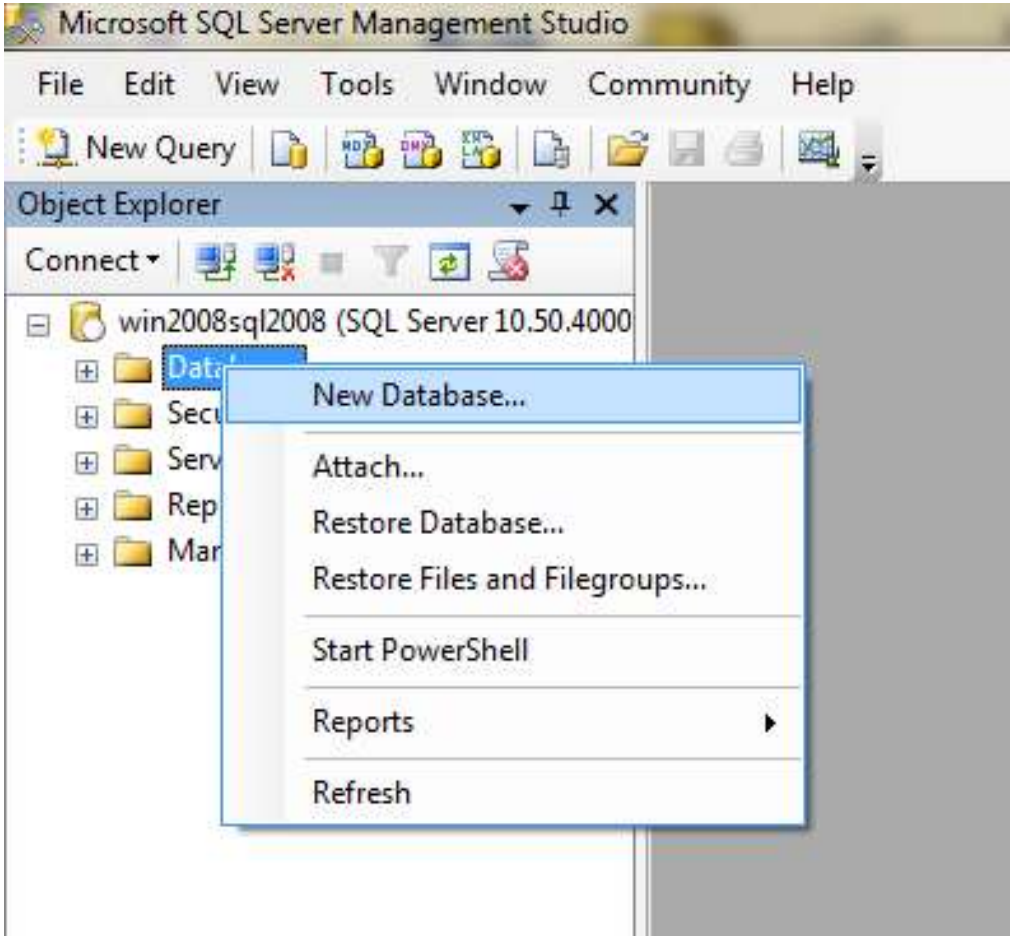
3. Реализовать таблицу машина: модель, производитель, цвет, цена

Описать отдельную таблицу производитель: id, название, рейтинг.

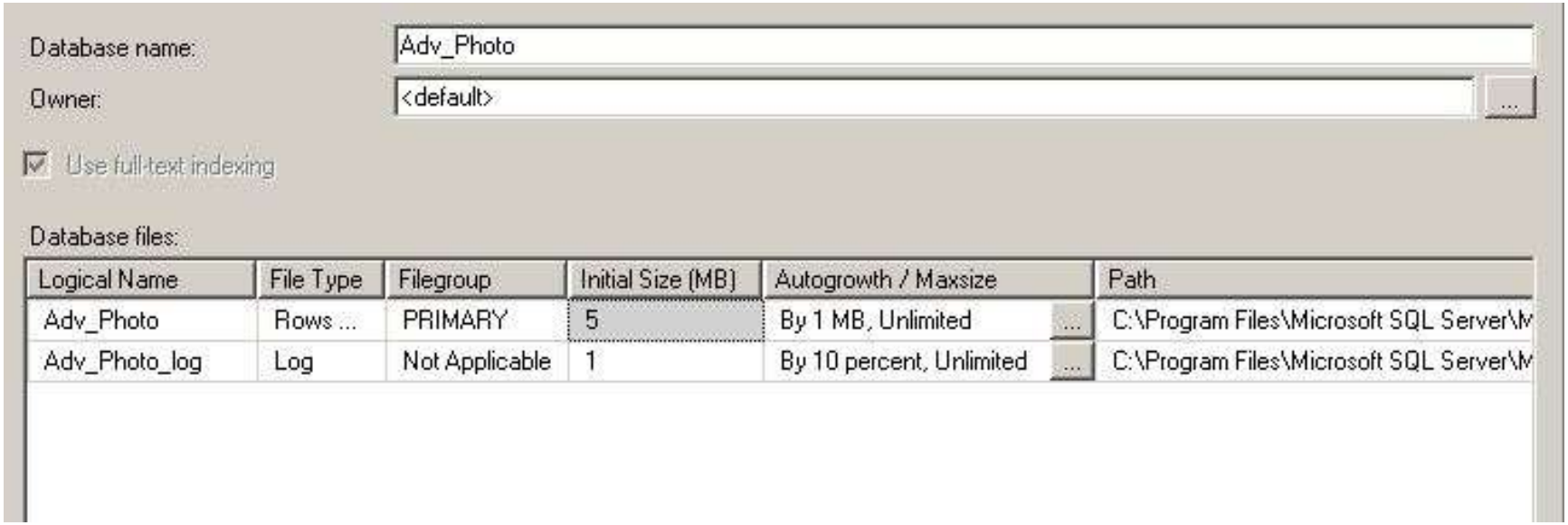
Описать отдельную таблицу цвета: id, название.

У одной машины может быть только один производитель, а у производителя — много машин. У одной машины может быть много цветов, а у одного цвета может быть много машин.

Создание базы данных



Создание базы данных



Файловые группы базы данных

Основной (первичный)	Содержит сведения, необходимые для запуска базы данных, и ссылки на другие файлы в базе данных. В каждой базе данных имеется один первичный файл данных. Рекомендуется использовать расширение .mdf имени файла для основных файлов данных.
Вторичные	Необязательные определяемые пользователем файлы данных. Данные могут быть распределены на несколько дисков, в этом случае каждый файл записывается на отдельный диск. Рекомендуемое расширение имени файла для вторичных файлов .ndf.
Журнал транзакций	Журнал содержит информацию для восстановления базы данных. Для каждой базы данных должен существовать хотя бы один файл журнала. Рекомендуется использовать расширение .ldf имени файла для журналов транзакций.

Создание базы данных

```
CREATE DATABASE [Adv_Photo]
 CONTAINMENT = NONE
 ON  PRIMARY
(   NAME = N'Adv_Photo',
    FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Adv_Photo.mdf' ,
    SIZE = 5120KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON
(   NAME = N'Adv_Photo_log',
    FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Adv_Photo_log.ldf' ,
    SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
 GO
```

Создание таблиц

```
CREATE TABLE Покупатель(
    НомерПокупателя int NOT NULL,
    Фамилия nvarchar(50) NOT NULL,
    Имя nvarchar(50) NOT NULL,
    Отчество nvarchar(50) NULL,
    Адрес nvarchar(50) NULL,
    Телефон nvarchar(50) NULL,
 CONSTRAINT PK_Покупатель PRIMARY KEY (НомерПокупателя);
```

```
CREATE TABLE Товар(
    Артикул int NOT NULL,
    Наименование nvarchar(50) NOT NULL,
    Цена int NULL,
 CONSTRAINT PK_Товар PRIMARY KEY (Артикул)
```

Создание таблиц

```
CREATE TABLE Заказ(
    НомерЗаказа int NOT NULL,
    ДатаЗаказа date NOT NULL,
    Покупатель int NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_Заказ PRIMARY KEY (НомерЗаказа));
```

```
CREATE TABLE Заказано(
    КодЗаказано int NOT NULL,
    НомерЗаказа int NOT NULL,
    Товар int NOT NULL,
    Количество int NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_Заказано PRIMARY KEY (КодЗаказано));
```

Удаление таблицы

```
DROP TABLE dbo.Покупатель
```

Изменение структуры таблицы

```
ALTER TABLE Покупатель ADD Улица nvarchar(50);


ALTER TABLE Покупатель DROP COLUMN Улица;
```

Добавление данных INSERT

```
INSERT INTO Покупатель(
                    НомерПокупателя,
                    Фамилия,
                    Имя,
                    Отчество,
                    Адрес,
                    Телефон)
VALUES (392, 'Рыбаков', 'Евгений', 'Николаевич',
'г.Минск, ул.Калинина, 52а-13', '(029) 555 6676, (017) 322 45 12');
```

INSERT

```
INSERT INTO Товар (Артикул, Наименование, Цена)
      VALUES (223355,'Рамка для фото 20x30', 25);

INSERT INTO Товар (Артикул, Наименование, Цена)
      VALUES (338566,'Альбом для фото 13x18', 33),
             (767111,'Рамка для фото 13x18', 12),
             (655443,'Фотобумага Lomond, 100 листов', 20)
```

Обновление данных UPDATE

```
UPDATE Покупатель SET Отчество = 'Витальевич';
```

	НомерПокупат...	Фамилия	Имя	Отчество	Адрес	Телефон
	392	Рыбаков	Евгений	Витальевич	г.Минск, ул.Ка...	(029) 555 6676,.
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Удаление данных DELETE

```
DELETE Заказ WHERE [НомерЗаказа]=393;
```

Выборка SELECT

```
SELECT * FROM Товар;
```

100 %

Results | Messages

	Артикул	Наименование	Цена
1	223355	Рамка для фото 20x30	25
2	338566	Альбом для фото 13x18	33
3	655443	Фотобумага Lomond, 100 листов	20
4	767111	Рамка для фото 13x18	12

SELECT

```
SELECT Артикул, Наименование  FROM Товар;
```

00 %

Results | Messages

	Артикул	Наименование
1	223355	Рамка для фото 20x30
2	338566	Альбом для фото 13x18
3	655443	Фотобумага Lomond, 100 листов
4	767111	Рамка для фото 13x18

SELECT

```
SELECT count(*)  FROM Товар;
```

100 %

Results | Messages

	(No column name)
1	4

```
SELECT count(*) [Товаров в ассортименте] FROM Товар;
```

100 %

Results | Messages

	Товаров в ассортименте
1	4

SELECT

```
SELECT Артикул, Наименование  FROM Товар WHERE Артикул = 223355;
```

.00 %

Results | Messages

	Артикул	Наименование
1	223355	Рамка для фото 20x30

```
SELECT Артикул, Наименование, Цена  FROM Товар WHERE Артикул = 223355 OR Цена = 20;
```

00 %

Results | Messages

	Артикул	Наименование	Цена
1	223355	Рамка для фото 20x30	25
2	655443	Фотобумага Lomond, 100 листов	20

Первичный ключ

- Первичный ключ — один из потенциальных ключей отношения, выбранный в качестве основного ключа (или ключа по умолчанию)

- Уникальность
- Минимальность

- Простой
- Составной

- Естественный
- Суррогатный

Первичный ключ. Естественный. Плюсы

- Значения ключа имеют смысл в предметной области и могут использоваться в качестве поискового ключа в запросах к таблице.

- Столбцы и индекс на первичном ключе уже существуют, поэтому не нужно дополнительного пространства на диске для дополнительного столбца/индекса, которые бы могли использоваться для суррогатного ключа.

- Меньше соединений таблиц, поскольку столбцы соединения имеют смысл. Например, это может уменьшить число дисковых операций ввода/вывода для выполнения избыточных чтений справочной таблицы.

Первичный ключ. Естественный. Минусы

- Может потребоваться поменять/переделать ключ, если изменятся бизнес-требования. Например, если вы использовали SSN для сотрудников и ваша компания выходит за пределы США, то не все сотрудники могут иметь SSN, поэтому появляется необходимость в новом ключе для таблиц вашей базы данных.

- Сложней обслуживать, если ключ состоит их нескольких столбцов. Со стороны приложений много проще работать с единственным ключевым столбцом.

- Ухудшение производительности, поскольку значение ключа обычно больше по величине и/или состоит из нескольких столбцов. Большие ключи потребуют больше операций ввода/вывода при вставке/обновлении данных, а также при выборке.

Первичный ключ. Естественный. Минусы

- Нельзя ввести запись, если ключевое значение неизвестно. Приложениям иногда приходится загружать запись-заполнитель в одну таблицу, затем загружать в другие таблицы, после чего возвращаться и обновлять главную таблицу.

- Иногда трудно выбрать хороший ключ. Могут иметься несколько кандидатов для ключа, каждый со своими компромиссами с точки зрения проектирования и производительности.

Первичный ключ. Суррогатный. Плюсы

- Никакой бизнес-логики такой ключ не несет, поэтому нет никаких изменений, связанных с бизнес-требованиями.

- Меньше кода, если поддерживать одну и ту же стратегию ключа по всем сущностям. Например, код приложения может быть повторно использован при ссылках на первичные ключи, если все они применяют последовательное целое.

- Лучше производительность, поскольку ключ меньших размеров. Требуется меньшее число дисковых операций ввода/вывода при доступе к индексам на базе единственного столбца с точки зрения оптимизации.

Первичный ключ. Суррогатный. Плюсы

- Суррогатный ключ гарантированно уникален. Например, при перемещении данных между тестовыми системами вам не придется беспокоиться о дубликатах ключей, поскольку новый ключ будет генерироваться при вставке данных.

- Если использовалась последовательность, то потребуется минимальная поддержка индекса, поскольку значение монотонно возрастает, что приводит к меньшей фрагментации индекса.

Первичный ключ. Суррогатный. Минусы

- Дополнительный столбец (столбцы) на суррогатный ключ потребуют дополнительного места на диске.
- Дополнительный столбец (столбцы) на суррогатный ключ потребуют лишних операций ввода/вывода при вставке/обновлении данных.
- Потребуется больше соединений таблиц с дочерними таблицами, поскольку сами ключи не имеют смысла.
- Можно получить дубликаты естественного ключа в таблице, если отсутствуют другие ограничения уникальности на естественных ключах.

Первичный ключ. Суррогатный. Минусы

- Трудно различить тестовые и производственные данные. Например, поскольку значения суррогатного ключа являются просто автоматически генерируемыми и не имеющими отношения к предметной области, трудно сказать, взял ли кто-то производственные данные и загрузил их в тестовую среду.

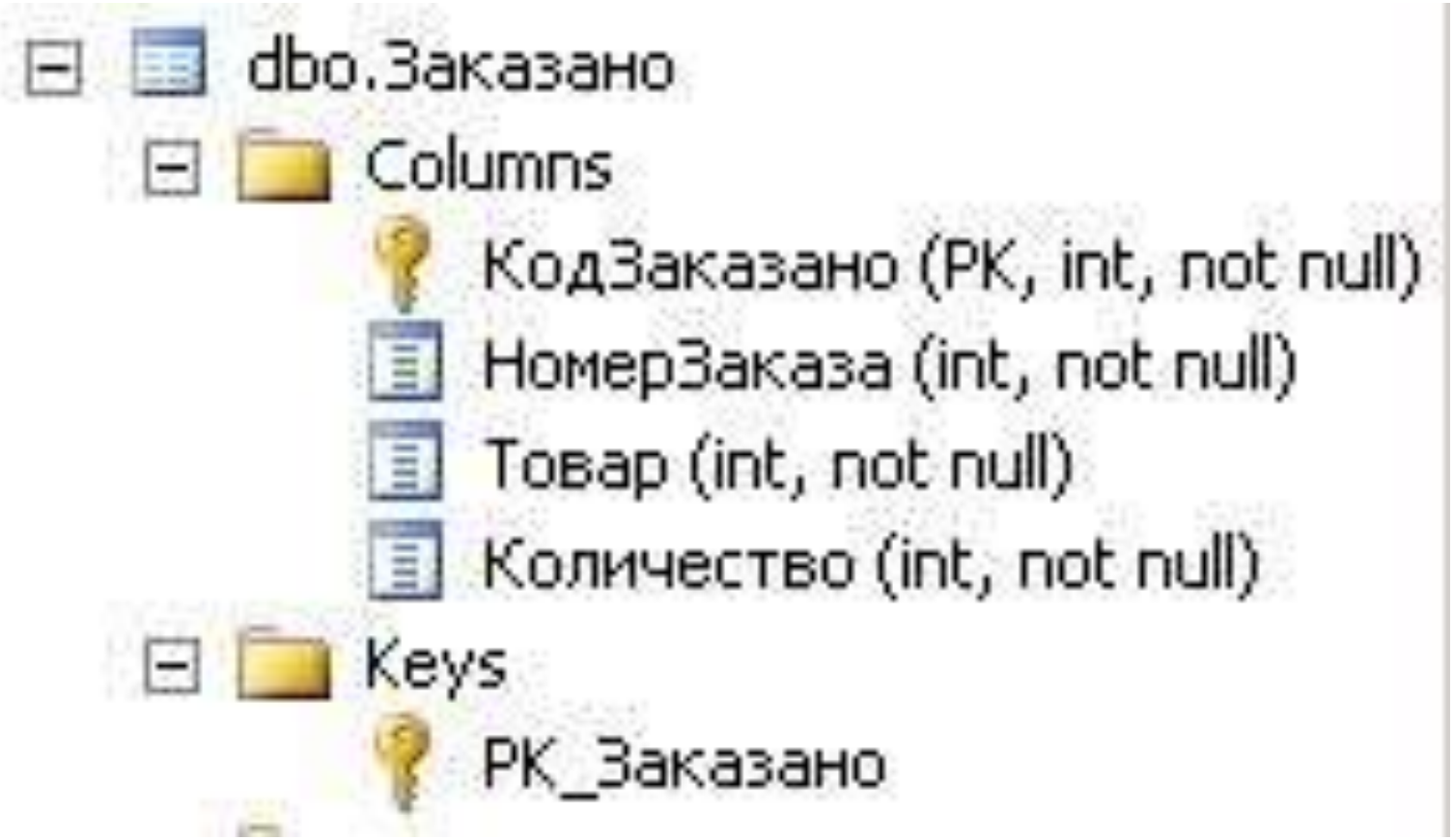
- Ключевые значения не имеют отношения к данным, поэтому технически схема нарушает требования 3НФ (т.е. нормализацию).

- Значение суррогатного ключа не может использоваться в качестве поискового ключа.

Первичный ключ



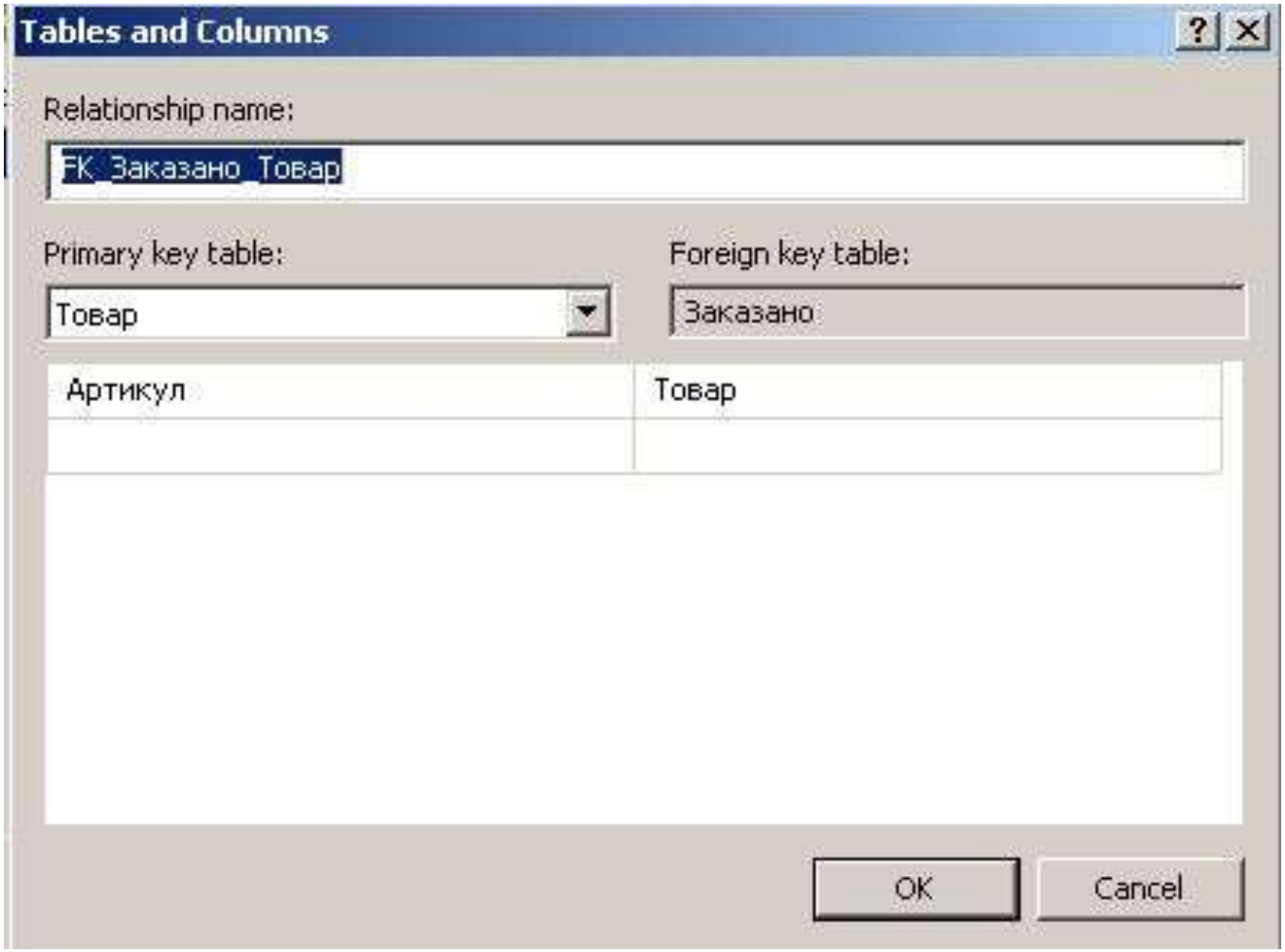
Первичный ключ



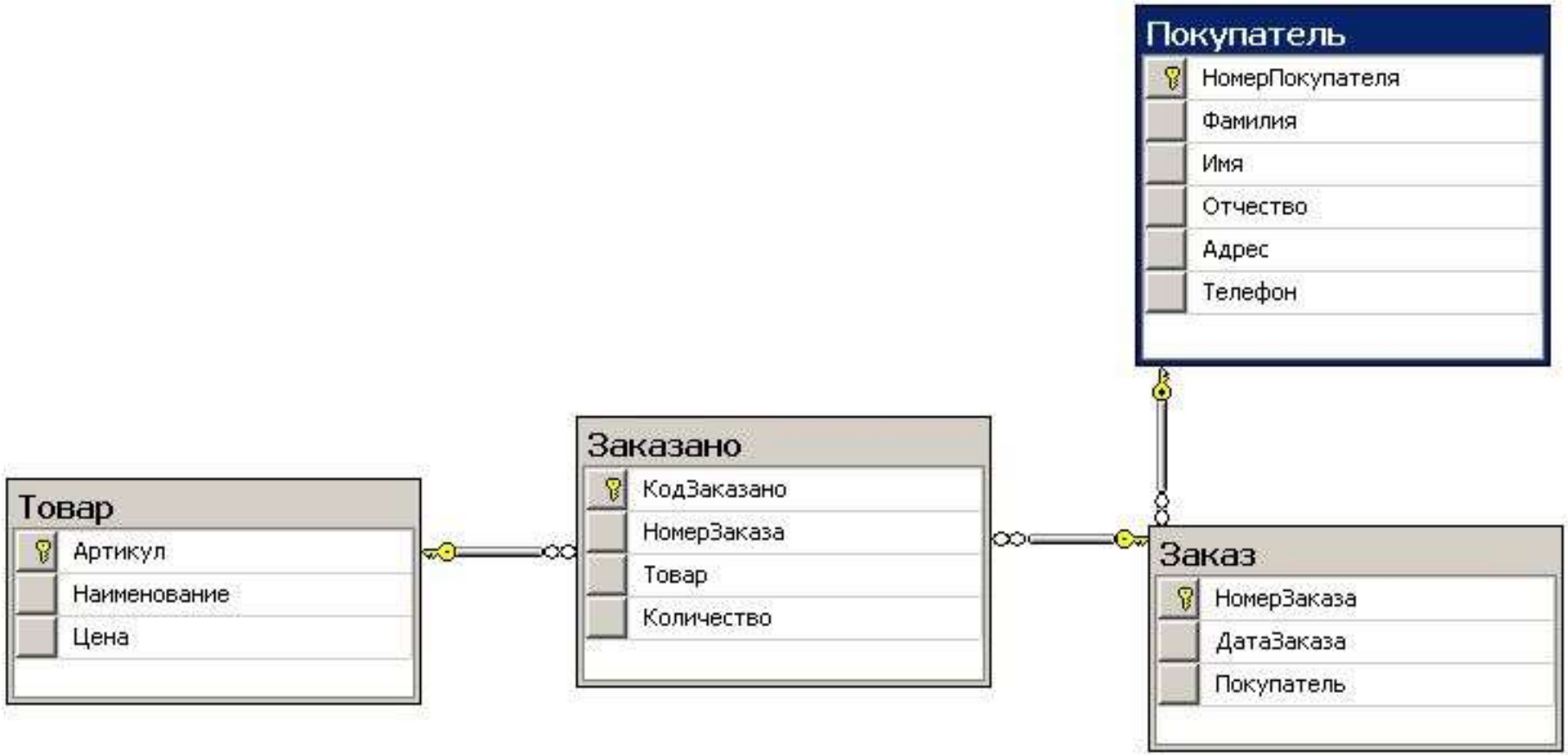
Внешний ключ

- Внешний ключ – подмножество атрибутов некоторой переменной отношения R2, значения которых должны совпадать со значениями некоторого потенциального ключа некоторой переменной отношения R1.

Внешний ключ



Внешний ключ



Внешний ключ



Внешний ключ



NULL

```
INSERT INTO Товар (Артикул, Наименование, Цена)
     VALUES (223395, null, null);
```

100 %

Messages

```
Msg 515, Level 16, State 2, Line 1
Cannot insert the value NULL into column 'Наименование', table 'Adv_Photo.d
The statement has been terminated.
```

```
INSERT INTO Товар (Артикул, Наименование, Цена)
     VALUES ('article', 'article', 20);
```

00 %

Messages

```
Msg 245, Level 16, State 1, Line 1
Conversion failed when converting the varchar value 'article' to data type i
```

Внешний ключ

```
INSERT INTO Заказ(НомерЗаказа, ДатаЗаказа, Покупатель)
      VALUES
            (1723423, '10/02/2017',392)
 GO
```

```
SELECT * FROM Заказ;
```

100 %

Results | Messages

	НомерЗаказа	ДатаЗаказа	Покупатель
1	1723423	2017-10-02	392

Внешний ключ

```
INSERT INTO Заказ(НомерЗаказа, ДатаЗаказа, Покупатель)
     VALUES
           (1723424, '10/02/2017',393)
GO
```

0 %

Messages

```
Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Заказ_Покупатель".
The statement has been terminated.
```

Вопросы?